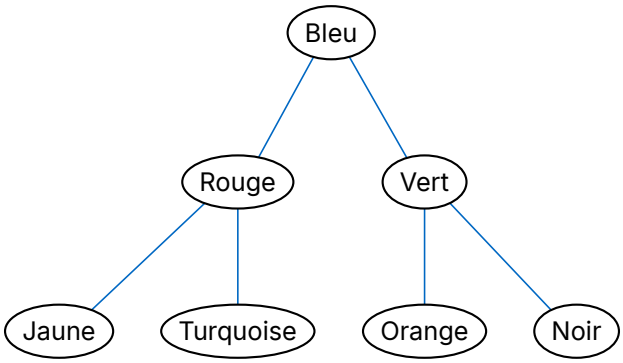
Graphes 2 – Parcours - Solution

Pour chaque graphe, appliquez l'algorithme de parcours en utilisant la structure de données adéquate : une **file** pour le parcours en largeur, une **pile** pour le parcours en profondeur. Vous répondez avec la liste des sommets, dans l'ordre dans lequel vous les avez rencontrés.

Exercice 1 : Parcours d'un arbre

Quel est l'ordre de parcours de l'arbre suivant en commençant par bleu ?



Parcours en largeur (BFS)

Sommet	File
Bleu	**Rouge Vert**
Rouge	Vert **Jaune Turquoise**
Vert	Jaune Turquoise **Orange Noir**
Jaune	Turquoise Orange Noir
Turquoise	Orange Noir
Orange	Noir
Noir	

Ordre de parcours :

Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Turquoise, Orange, Noir

Nombre maximum de sommets en attente :

4

Parcours en profondeur (DFS)

Sommet	Pile
Bleu	**Rouge Vert**
Rouge	**Jaune Turquoise** Vert
Jaune	Turquoise Vert
Turquoise	Vert
Vert	**Orange Noir**
Orange	Noir
Noir	

Ordre de parcours :

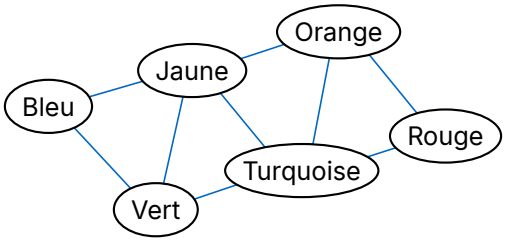
Bleu, Rouge, Jaune, Turquoise, Vert, Orange, Noir

Nombre maximum de sommets en attente :

3

Exercice 2 : Parcours d'un graphe quelconque

Quel est l'ordre de parcours du graphe suivant en commençant par bleu ?



Parcours en largeur (BFS)

Sommet	File
Bleu	**Vert Jaune**
Vert	Jaune **Turquoise**
Jaune	Turquoise **Orange**
Turquoise	Orange **Rouge**
Orange	Rouge
Rouge	

Ordre de parcours :

Bleu, Vert, Jaune, Turquoise, Orange, Rouge

Nombre maximum de sommets en attente :

2

Parcours en profondeur (DFS)

Sommet	Pile
Bleu	**Vert Jaune**
Vert	**Turquoise** Jaune
Turquoise	**Rouge Orange** Jaune
Rouge	Orange Jaune
Orange	Jaune
Jaune	

Ordre de parcours :

Bleu, Vert, Turquoise, Rouge, Orange, Jaune

Nombre maximum de sommets en attente :

3

Exercice 3 : Arbre et graphe

- Auriez-vous pu visiter tous les sommets le l'arbre (exercice 1) une et une seule fois - sans algorithme ?

Dans un arbre, il n'y a qu'un seul chemin entre deux sommets : en descendant, on ne peut pas retomber sur un sommet déjà vu.

- Auriez-vous pu visiter sous les sommets du graphe (exercice 2) une et une seule fois - sans algorithme ? Si oui, comment ?

Dans un graphe avec cycles (tous les graphes qui ne sont pas des arbres ont des cycles), un même sommet peut être atteint par plusieurs chemins. Sans précaution, l'algorithme tournerait en rond indéfiniment. Il faut donc vérifier, avant d'ajouter un sommet à la file ou à la pile, qu'il n'a pas déjà été visité et qu'il ne s'y trouve pas déjà en attente.